Alchemon: O Uso de Mecânicas de *Creature Capture* e Aprendizagem Tangencial no Ensino da Tabela Periódica

Mateus Nedel dos Reis, Iuri Lammel Marques
Curso de Jogos Digitais
UFN - Universidade Franciscana
Santa Maria - RS
m.nedel@ufn.edu.br, iuri@prof.ufn.edu.br

***Resumo*—Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Alchemon, um jogo sério 3D que utiliza mecânicas de captura e colecionismo de criaturas para abordar conceitos da Tabela Periódica com estudantes do Ensino Médio. O projeto foi conduzido por meio de um processo iterativo de produção de jogos, com a engine Godot 4 e a linguagem GDScript. A transposição didática dos conteúdos químicos foi incorporada às mecânicas de combate, aos atributos das criaturas, à formação de misturas e compostos e à representação dos estados físicos da matéria. O protótipo contempla sistemas de exploração, interação, captura, combate, progressão e persistência de dados. Para a verificação técnica, foram desenvolvidas testes de cobertura de funcionalidades. Os resultados demonstram avanços na implementação das funcionalidades e na estrutura técnica do jogo. Entretanto, ainda são necessários testes complementares e avaliações com estudantes para investigar a usabilidade, o engajamento e a contribuição do jogo para a aprendizagem dos conteúdos químicos.**

***Palavras-chave*: jogo sério; ensino de Química; aprendizagem tangencial; *Game-Based Learning*; Tabela Periódica.**

I. INTRODUÇÃO

Os jogos digitais podem integrar objetivos de aprendizagem a experiências interativas, oferecendo contextos nos quais o estudante explora conteúdos por meio de desafios e decisões. Essa abordagem, conhecida como Aprendizagem Baseada em Jogos (extitGame-Based Learning — GBL), tem sido investigada como estratégia de mediação pedagógica e de engajamento discente [1, 2, 3].

No Brasil, os resultados do PISA 2022 indicam que a pontuação média dos estudantes em Ciências foi de 403 pontos, abaixo da média de 485 pontos dos países da OCDE. Além disso, cerca de 45% dos estudantes brasileiros alcançaram ao menos o nível 2 de proficiência. Esse indicador oferece um panorama das dificuldades mais amplas na aprendizagem científica, embora não avalie especificamente o domínio da Tabela Periódica [4].

No ensino de Química, conteúdos como Atomística e Tabela Periódica podem representar dificuldades devido ao nível de abstração e à necessidade de compreender relações entre propriedades dos elementos, modelos microscópicos e fenômenos observáveis [5, 6]. Abordagens centradas na memorização de símbolos, fórmulas e tendências periódicas podem limitar a construção dessas relações e o envolvimento dos estudantes com o conteúdo [7]. Nesse contexto, jogos digitais constituem uma possibilidade a ser investigada para apresentar conceitos químicos por meio de sistemas interativos, sem pressupor que sua utilização, por si só, assegure a aprendizagem [8, 5].

Nesta seção, apresentam-se os objetivos, a justificativa e a delimitação do projeto.

A. Objetivo geral

Propor e desenvolver o jogo educativo Alchemon, utilizando mecânicas de captura e colecionismo, para promover a aprendizagem tangencial e o engajamento de estudantes do Ensino Médio com os conceitos e elementos da Tabela Periódica.

B. Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Examinar estudos sobre as dificuldades de aprendizagem de Química e sobre o uso de jogos digitais em contextos educacionais;
- Identificar propriedades e tendências periódicas que possam ser representadas nas criaturas e nas regras do jogo;
- Definir o conceito, os requisitos e as mecânicas do Alchemon por meio de um *Game Design Document* (GDD);
- Implementar os sistemas centrais do protótipo tridimensional, incluindo exploração, captura, combate e progressão;
- Verificar internamente os sistemas implementados e documentar as limitações que precisam ser resolvidas antes de avaliações com estudantes.

C. Justificativa

A escolha do formato de jogo educativo decorre da possibilidade de associar conteúdos químicos a objetivos, decisões e desafios presentes na experiência de jogo. Estudos sobre aprendizagem baseada em jogos discutem o potencial

dessa abordagem para apoiar o ensino de Ciências, embora seus resultados dependam da qualidade da integração entre conteúdo, mecânicas e contexto de aplicação [3, 9]. O Alchemon explora essa possibilidade por meio da representação de elementos químicos como criaturas colecionáveis e de regras inspiradas em propriedades periódicas [1, 10].

D. Delimitação do Estudo

O projeto toma como referência as orientações da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio [11] e o currículo *Cambridge IGCSE Chemistry* [12]. O protótipo aborda elementos da Tabela Periódica e propriedades periódicas por meio de criaturas e mecânicas de jogo. A implementação ainda não corresponde a uma solução pedagógica concluída: são necessárias a integração das funcionalidades planejadas, a verificação técnica do protótipo e avaliações posteriores com estudantes do Ensino Médio.

E. Estrutura do trabalho

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II apresenta o referencial teórico; a Seção III descreve a metodologia; as seções seguintes caracterizam o problema e a solução desenvolvida; a seção de resultados discute o estado do protótipo e suas limitações; por fim, são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o projeto, com ênfase no gênero *Creature Capture*, nas teorias de motivação e aprendizagem e no uso de jogos digitais em contextos educacionais.

A. Game Design

O gênero *Creature Capture*, também conhecido como *Monster Taming*, constitui uma subcategoria dos jogos de *Role-Playing Games* (RPG) cujo ciclo de jogo é centrado em capturar, colecionar, treinar e combater com as criaturas capturadas. Consolidado por franquias como *Pokémon* e *Digimon*, esse gênero diferencia-se dos RPGs tradicionais ao transferir parte do protagonismo do jogador para as criaturas que atuam como parceiras e extensões de suas capacidades estratégicas no mundo virtual.

Uma das características fundamentais desse gênero é a exploração do mapa para capturar novas criaturas, por meio de itens específicos para capturar. O colecionismo, por sua vez, incentiva a descoberta de diferentes espécies e a composição de equipes, estabelecendo objetivos de progressão associados à ampliação e à diversidade da coleção. Além disso, cada criatura apresenta atributos e classificações próprias, frequentemente organizados em categorias ou tipos elementares, que determinam suas afinidades, resistências e vulnerabilidades durante os confrontos. Essa estrutura estabelece uma dimensão tática na qual o conhecimento sobre as características individuais das criaturas influencia diretamente as decisões do jogador.

O treinamento também constitui um elemento central do gênero, uma vez que as criaturas acumulam pontos de experiência por meio dos combates, aprimoram seus atributos e, em determinadas franquias, podem evoluir para novas formas. Esse sistema de progressão estabelece uma relação entre o desenvolvimento das criaturas e o avanço do jogador, que incentiva a exploração e a experimentação de diferentes estratégias. Adicionalmente, a construção visual e narrativa das criaturas favorece o estabelecimento de vínculos afetivos entre o jogador e sua coleção, de modo que elas são percebidas não apenas como recursos de combate, mas também como companheiras de sua jornada [13].

B. Teoria da Autodeterminação (SDT) e motivação

Proposta por Richard Ryan e Edward Deci [14], a Teoria da Autodeterminação (SDT) é uma estrutura organísmica [15] que assume que os seres humanos possuem uma propensão inerente para o crescimento e a integração, mas necessitam de suportes ambientais para florescer [14]. A teoria postula três necessidades psicológicas fundamentais e universais [14]: a autonomia, que compreende o senso de iniciativa e propriedade sobre as ações; a competência, referente ao sentimento de maestria e eficácia; e o relacionamento, que abrange o senso de pertencimento e conexão social [16]. Como essas necessidades se relacionam com a motivação, pode ser visto na Fig. 1.



Figura 1. Teoria da Autodeterminação (SDT). Fonte: elaborado pelo autor.

Ryan e Deci [14] dividem a motivação em dois tipos principais: motivação intrínseca, que é impulsionada por interesses e prazeres inerentes à atividade, e motivação extrínseca, orientada por recompensas ou pressões externas. Nos jogos, a motivação intrínseca é desenvolvida quando o design proporciona ao jogador agência para completar objetivos, além de permitir novas tentativas após falhas (*graceful failure*) e a colaboração com outros jogadores [3]. A motivação extrínseca, por sua vez, é frequentemente implementada por meio de sistemas de recompensas, como pontos, medalhas e tabelas de classificação [17].

Ao aprofundar a análise da SDT no contexto lúdico, a Teoria da Integração Organísmica (OIT) [18] explica como comportamentos inicialmente motivados por fatores externos podem ser internalizados e integrados ao *self*. Para que essa transição ocorra, o ambiente de jogo deve possuir uma

significância funcional informacional [19], na qual o jogador percebe o *feedback* e as recompensas como suportes à sua competência, e não como mecanismos de controle.

Estudos indicam que o uso de recompensas pode reduzir a motivação intrínseca quando é percebido como controlador, pois limita a autonomia do jogador [18]. Em contrapartida, recompensas que oferecem novas habilidades ou acesso a conteúdos podem apoiar o engajamento quando são percebidas como informativas, e não como mecanismos de controle [18]. A satisfação da necessidade de competência também depende da autonomia, para que o jogador reconheça sua participação nas próprias conquistas [14, 19].

C. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e organizadores prévios

David Ausubel fundamentou a Aprendizagem Significativa (TAS) [20] no princípio de que novas ideias são assimiladas apenas quando ancoradas em conhecimentos prévios estáveis, processo denominado subsunção [21]. Para mitigar o distanciamento entre o que o estudante já sabe e o material novo, Ausubel [20] propôs o uso de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados em um nível mais alto de abstração e generalidade. Esses materiais servem como pontes conceituais para destacar a importância do novo conteúdo [22]. No *design* de jogos, isso se manifesta em tutoriais que apresentam a estrutura do sistema antes da complexidade total, permitindo a diferenciação progressiva do conhecimento [21, 22].

Recentes revisões críticas da TAS, fundamentadas em avanços da neurociência, sugerem que a memória não é um constructo estático, mas um processo dinâmico e generativo [23]. Sob esta ótica, a aprendizagem significativa não envolve a substituição de concepções intuitivas, conhecidas como alternativas, mas sim um processo de coexistência conceitual e revisão. Nesse processo, o aprendiz desenvolve a habilidade de selecionar o repertório (*scaffolding*), seja ele cotidiano ou científico, mais adequado à situação imediata. Em vez de apenas suportes temporários (*scaffolding*), propõe-se o uso de *cantilevers* conceituais, estruturas de apoio baseadas no conhecimento prévio que sustentam a construção de novos saberes [23]. Essa analogia está representada na Fig. 2.



Figura 2. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Fonte: elaborado pelo autor.

D. Aprendizagem Tangencial

A Aprendizagem Tangencial [24] refere-se ao processo espontâneo no qual o jogador adquire conhecimentos periféricos ao interagir com mídias de entretenimento que não têm o ensino como objetivo primário [25]. Isso ocorre quando o jogador se envolve com elementos ludo-narrativos [26], a exemplo da história de *Assassin's Creed* ou das mecânicas de química em Batalha Quimicard [27], e busca voluntariamente aprofundar esses temas em fontes externas [28]. Tal interação pode ser visualizada na Fig. 3. Designers utilizam ferramentas referenciais como enciclopédias *in-game*, espaços informativos em telas de carregamento com curiosidades e referências diretas a artefatos reais para estimular essa curiosidade [28].



Figura 3. Aprendizagem Tangencial. Fonte: elaborado pelo autor.

A eficácia desse processo pedagógico está intimamente ligada à integração intrínseca do conteúdo às mecânicas de vitória, a fim de que o objeto de conhecimento constitua a própria natureza do jogo e não um elemento meramente ilustrativo ou uma barreira enfadonha [25]. Estudos indicam que, em jogos nos quais o conhecimento foi integrado com sucesso, as mecânicas servem como plataformas experimentais para que o jogador teste conceitos adquiridos externamente [25]. No jogo sério Batalha Quimicard [27], por exemplo, a internalização de constantes como K_a e K_b para formular estratégias de duelo demonstra como o jogador se apropria do conceito científico para obter êxito sistêmico.

III. METODOLOGIA

A metodologia adotada baseia-se no Ciclo Básico de Produção de Jogos proposto por Heather Chandler [29], apresentado na Fig. 4. O modelo organiza o desenvolvimento em etapas de pré-produção, produção e pós-produção, com ciclos de avaliação e ajuste. Essa abordagem orienta as atividades de concepção, implementação e verificação do protótipo.

Na pré-produção, foram definidos o conceito do jogo, o escopo inicial dos conteúdos químicos, os requisitos funcionais e as diretrizes registradas no *Game Design Document* (GDD). Essa etapa também orientou a seleção das mecânicas de captura, coleção e combate.

Na produção, os sistemas foram implementados de forma incremental com a engine Godot 4 e a linguagem GDScript. A implementação abrange exploração tridimensional, encontros, captura, combate por turnos, progressão das criaturas e persistência dos dados. Em paralelo, foram desenvolvidos

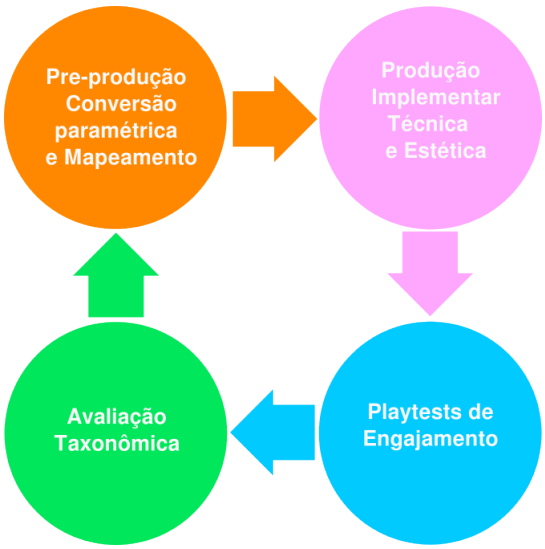


Figura 4. Ciclo Básico de Produção de Jogos. Fonte: adaptado de [29].

testes automatizados para verificar regras de negócio e fluxos de dados.

Na pós-produção de cada ciclo, os resultados da implementação e das verificações disponíveis orientaram a identificação de falhas e a definição de ajustes para o ciclo seguinte. O processo permaneceu iterativo, com retorno à implementação quando uma verificação apontava comportamento divergente do esperado.

A. *Produção e transposição didática*

A seleção dos conteúdos considera as orientações da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio [11] e o referencial *Cambridge IGCSE Chemistry* [12]. No protótipo, a transposição didática ocorre principalmente por meio da representação de elementos químicos como criaturas e da associação de propriedades periódicas a atributos utilizados no combate.

Essas correspondências devem ser compreendidas como abstrações lúdicas destinadas a estabelecer associações entre o conteúdo químico e as regras do jogo, e não como equivalências científicas entre grandezas. A implementação atual não permite afirmar que todos os conteúdos previstos no planejamento curricular estejam contemplados ou que a proposta já tenha sido validada como estratégia de aprendizagem.

- A massa atômica serve como referência para os pontos de vida; a eletronegatividade, para o ataque; e a energia de ionização, para a defesa;
- As categorias Metal, Metaloide e Ametal organizam um ciclo de efetividade entre ataques;
- Os pontos de fusão e ebulição são utilizados para determinar estados físicos e reações à temperatura da arena.

B. *Desenvolvimento dos Testes Funcionais Internos (QA - Quality Assurance)*

A verificação interna do Alchemon utiliza testes automatizados desenvolvidos com o GdUnit4, ferramenta de testes para Godot 4. Foram implementadas quatro suítes, totalizando 65 casos, voltados à verificação de atributos, captura, recompensas, persistência e continuidade da sessão. Todos os casos automatizados foram executados e aprovados.

Além dos testes automatizados, foram realizados testes funcionais manuais por meio da interação direta com o jogo. Os procedimentos contemplaram as principais funcionalidades, incluindo inicialização, exploração, interação com criaturas, captura, combate, evolução e persistência dos dados. Os testes manuais foram executados e aprovados nos ambientes Linux e Windows. Também foram realizados testes de integração entre os sistemas do jogo, cujos resultados foram aprovados.

A avaliação de desempenho foi realizada por meio de medições de taxa de quadros, tempo de carregamento e consumo de memória, conforme apresentado na Subseção B. Os resultados caracterizam o comportamento do protótipo no ambiente utilizado, mas não permitem generalizações para outras configurações de hardware.

IV. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O ensino da Tabela Periódica apresenta dificuldades relacionadas à memorização de símbolos, propriedades e tendências químicas. Por ser um conteúdo abstrato, sua abordagem baseada principalmente na memorização pode dificultar a compreensão das relações entre os elementos químicos [5, 7].

No Brasil, os resultados do PISA 2022 indicam que apenas 45% dos estudantes atingiram o nível mínimo de proficiência em Ciências [4]. Embora esse indicador não avalie especificamente o domínio da Tabela Periódica, ele evidencia dificuldades mais amplas na aprendizagem científica.

Além disso, métodos de ensino centrados na exposição do professor podem limitar a participação dos estudantes e reduzir seu envolvimento com os conteúdos [14, 30]. Nesse contexto, identifica-se a necessidade de investigar abordagens interativas para o ensino de Química, como o uso de jogos sérios [3].

V. SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Nesta seção, apresenta-se o desenvolvimento técnico do protótipo do jogo digital *Alchemon*, concebido para promover a aprendizagem tangencial e o engajamento de estudantes do Ensino Médio com os conceitos e elementos da Tabela Periódica. A seção está organizada em três subseções: a Subseção A descreve a arquitetura de software e a organização estrutural do projeto; a Subseção B apresenta as principais mecânicas de jogabilidade (*gameplay*) e seus aspectos de implementação; e a Subseção C reúne registros visuais das interfaces e dos ambientes do jogo durante sua execução.

A. Arquitetura e Engenharia do Jogo

A arquitetura do Alchemon foi organizada em módulos responsáveis pelos sistemas de exploração, combate, persistência de dados, interfaces e gerenciamento de cenas. Essa divisão estabelece as responsabilidades de cada componente e facilita a manutenção e a expansão do projeto.

O sistema de exploração reúne os elementos necessários à movimentação do personagem, à interação com objetos e personagens não jogáveis (NPCs) e ao gerenciamento do inventário. A cena principal integra o personagem, a câmera, os seguidores e os elementos de interface. O carregamento dinâmico das fases permite a transição entre ambientes durante a sessão de jogo.

A comunicação entre os módulos ocorre por meio de serviços globais e sinais da engine Godot. O gerenciamento da sessão concentra as operações de salvamento, carregamento e controle do progresso do jogador. Outro serviço centraliza os eventos relacionados ao combate e à sincronização dos dados das criaturas.

O sistema de combate possui componentes responsáveis pelo controle das ações, pelo armazenamento do estado temporário da batalha e pela aplicação das regras de confronto. Uma máquina de estados organiza o fluxo das batalhas em etapas de encontro, seleção e resolução de ações, encerramento de rodada e definição do resultado. Essa organização também permite que as regras de combate sejam processadas independentemente da apresentação visual das cenas.

A persistência dos dados utiliza arquivos no formato JSON. São armazenadas informações sobre a equipe do jogador, as criaturas mantidas em armazenamento, o inventário, a quantidade de moedas, o progresso relacionado aos NPCs e a posição do personagem. O sistema também diferencia os dados permanentes das criaturas dos estados temporários utilizados durante as batalhas. Ao salvar ou carregar uma sessão, são realizadas verificações para tratar informações inválidas ou incompletas, além da criação de cópias de segurança dos arquivos de salvamento.

B. Detalhamento da Implementação

O Alchemon foi desenvolvido em ambiente tridimensional, com a engine Godot 4 e a linguagem GDScript. A implementação reúne sistemas de exploração, interação, captura, combate e progressão das criaturas. Os nós da engine controlam a movimentação, as colisões, as interações e a apresentação das informações ao jogador, enquanto os componentes responsáveis pelas regras processam os comportamentos das mecânicas.

1) Exploração e Interação: A exploração ocorre em ambientes tridimensionais, nos quais o jogador movimenta o personagem em quatro direções, com detecção de colisões. O sistema de interação permite examinar objetos, coletar itens e iniciar combates com NPCs.

Os encontros com criaturas selvagens ocorrem por meio de uma probabilidade de encontro, com um intervalo entre as tentativas. Os NPCs treinadores possuem equipes predefinidas, compostas por criaturas de espécies e níveis específicos, e podem iniciar combates quando o jogador entra em contato com eles.

2) Captura de Alchemons: A captura ocorre durante os combates contra Alchemons selvagens, sem treinador, em que essa ação está disponível. A probabilidade de sucesso considera a quantidade atual de pontos de vida da criatura em relação ao seu total, além da compatibilidade do item de captura. Assim, criaturas com menos pontos de vida apresentam maior probabilidade de captura.

O cálculo produz um resultado dentro de uma faixa de valores, cujo limite superior representa uma captura garantida. Após o sucesso, o sistema registra a instância específica da criatura capturada, preservando seus dados individuais, como identificador, características genéticas, personalidade e pontos de vida restantes. Dessa forma, cada criatura mantém suas características próprias ao integrar a equipe ou o armazenamento do jogador.

3) Sistema de Combate e Atributos: O combate utiliza um sistema de turnos no qual o jogador pode selecionar ataques, utilizar itens, tentar capturar criaturas ou fugir, conforme as condições do confronto. A ordem das ações considera a velocidade mecânica dos participantes. Os ataques levam em conta os atributos das criaturas e a efetividade entre suas categorias químicas, além de contemplarem erros, acertos críticos e consumo de energia.

Cada Alchemon pertence a uma das três categorias: Metal, Metaloide ou Ametal. A relação entre elas segue um ciclo de vantagens: Metal possui vantagem sobre Metaloide, Metaloide sobre Ametal e Ametal sobre Metal. Quando um ataque possui vantagem de categoria, seu dano recebe um multiplicador de 1,5; quando o alvo apresenta resistência, o multiplicador é de 0,66; e, em situações neutras, aplica-se o multiplicador de 1,0. Essa organização estabelece uma relação estratégica entre a composição da equipe e a escolha dos ataques durante os confrontos.

Os atributos das criaturas estabelecem associações lúdicas com propriedades químicas. A massa atômica serve como referência para os pontos de vida; a eletronegatividade, para o ataque; a energia de ionização, para a defesa; e os elétrons de valência, para a energia de ação. A velocidade mecânica é um parâmetro de jogo. Essas associações não representam relações físicas diretas entre as grandezas, mas uma forma de relacionar características dos elementos às regras de combate.

Os valores finais dos atributos consideram os valores básicos da espécie, o nível, as características individuais e a personalidade da criatura. A experiência acumulada permite subir de nível, com ajustes nos atributos e nos limites de vida e energia. O sistema também considera os estados físicos sólido, líquido e gasoso, determinados pelos pontos de fusão e ebulição de cada espécie. Durante o combate, a temperatura da arena pode alterar esses estados e produzir efeitos sobre as criaturas.

4) Outros Sistemas: Além das mecânicas principais, o jogo possui sistemas de vitória e derrota, distribuição de recompensas, gerenciamento da equipe e armazenamento de criaturas. Nas batalhas contra treinadores, a vitória concede moedas ao jogador, enquanto o sistema também registra o resultado do confronto e atualiza o progresso relacionado ao NPC.

A persistência em arquivos JSON mantém os dados da equipe, das criaturas armazenadas, do inventário, das moedas, do progresso dos NPCs e da posição do personagem. Esses recursos permitem preservar o progresso entre sessões e retomar a exploração após o carregamento dos dados.

As especificações complementares das mecânicas, dos sistemas e dos requisitos funcionais estão registradas no GDD do projeto[1].

C. Evidências Visuais

Nesta subseção, apresentam-se registros visuais das interfaces e dos ambientes do protótipo durante sua execução.

A Fig. 5 apresenta o menu principal, com opções para iniciar uma nova sessão, carregar um jogo salvo e consultar as instruções.

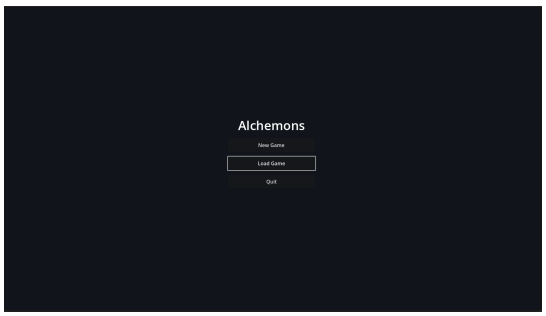


Figura 5. Menu principal. Fonte: elaborado pelo autor.

Na Fig. 6 observa-se a tela de *gameplay* no momento de exploração.

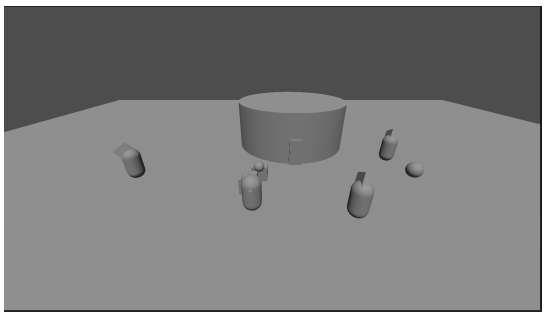


Figura 6. *Gameplay* em exploração. Fonte: elaborado pelo autor.

E, na Fig. 7, o *gameplay* no momento de batalha, com a interface de combate e os elementos de interação com o jogador.

[1]Link abreviado para o GDD

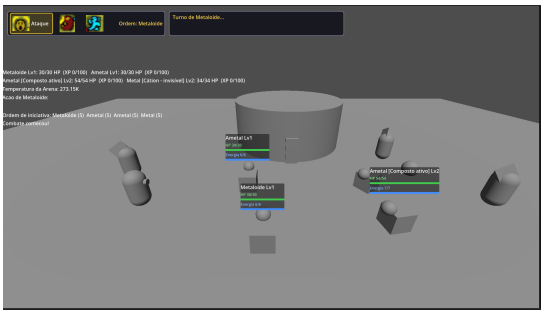


Figura 7. *Gameplay* em batalha. Fonte: elaborado pelo autor.

Por fim, a Fig. 8 ilustra os menus do computador utilizados para o gerenciamento dos Alchemons.



Figura 8. Menu do computador. Fonte: elaborado pelo autor.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os procedimentos de verificação e os resultados obtidos no desenvolvimento do Alchemon. São descritos os ambientes de teste, os critérios de desempenho, a verificação dos requisitos funcionais e as principais limitações identificadas.

A. Ambiente de Testes Funcionais e Verificação de Requisitos

Os testes funcionais do Alchemon foram realizados em ambientes Linux e Windows, utilizando a engine Godot 4.6.1. Foram executados testes automatizados com GdUnit4, testes funcionais manuais e testes de integração entre os sistemas do jogo. Todas essas verificações foram aprovadas nas duas plataformas, conforme os procedimentos descritos nas subseções seguintes. As configurações dos equipamentos utilizados estão apresentadas na Tabela **??**.

1) Matriz de Verificação de Requisitos Funcionais: A verificação dos requisitos funcionais foi realizada por meio de testes automatizados, manuais e de integração. Os testes automatizados abrangem quatro suítes, com 65 casos executados e aprovados. As funcionalidades que dependem da interação com a interface foram verificadas manualmente nos ambientes Linux e Windows. A Tabela **??** apresenta a cobertura e os resultados obtidos.

Tabela I
AMBIENTES UTILIZADOS NOS TESTES DO ALCHEMON

Informação	Linux	Windows
Sistema operacional	Arch Linux	Windows 10
Versão do sistema	7.0.9-arch1-1	22H2
Processador	Intel Core i7-8750H (12 threads)	Intel Core i3-3217U @ 1.80 GHz
Memória RAM	32 GiB	8 GiB
Placa de vídeo	NVIDIA GTX 1060	Sem VRAM dedicada
Versão da Godot	4.6.1.stable	4.6.1.stable
Tipo de compilação	Debug	Executável

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela II
MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisito	Tipo de teste	Execução	Integração
Crescimento das criaturas	Automatizado e manual	Aprovado	Aprovada
Atributos das criaturas	Automatizado e manual	Aprovado	Aprovada
Captura	Automatizado e manual	Aprovado	Aprovada
Distribuição de recompensas	Automatizado e manual	Aprovado	Aprovada
Interface	Manual	Aprovado	Aprovada
Persistência de dados	Automatizado e manual	Aprovado	Aprovada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

B. Análise de Dados e Métricas

1) Testes de Desempenho: Os testes de desempenho avaliaram o tempo de carregamento das cenas, o consumo de memória, a taxa de quadros e o comportamento do jogo após transições repetidas entre exploração e combate. Para isso, foram realizadas cinco execuções do procedimento de teste, cada uma com cinco ciclos de combate e retorno, totalizando 25 ciclos repetidos. As medições de FPS contemplaram os cenários de exploração e combate, com 150 amostras por cenário, distribuídas entre as cinco execuções. A Tabela **??** apresenta a síntese dos resultados obtidos.

Os resultados indicaram médias de 139,36 FPS durante a exploração e 138,58 FPS durante o combate. Quanto aos tempos de carregamento, a inicialização apresentou média de 579,8 ms, enquanto o retorno da batalha registrou o maior valor, com 621,6 ms. O consumo de RAM passou de 252,84 MB na inicialização para aproximadamente 287 MB após o combate. Nos ciclos repetidos, a variação de RAM entre o primeiro e o quinto ciclo permaneceu entre 0,0 e 0,1 MB. Além disso, os registros não apontaram a ocorrência de nós órfãos nas etapas monitoradas. Em conjunto, essas medições demonstram comportamento consistente nas execuções realizadas, embora os resultados se restrinjam ao ambiente de teste utilizado e não comprovem, isoladamente, a ausência de vazamentos de memória ou o desempenho em outras configurações de hardware.

2) Testes Manuais: Os testes funcionais manuais foram conduzidos por meio da interação direta com o jogo, com o objetivo de verificar o comportamento das principais funcionalidades em condições de uso. Os procedimentos foram executados nos ambientes Linux e Windows, e todos apresentaram os resultados esperados. A Tabela **??** resume as funcionalidades verificadas e os respectivos procedimentos.

3) Testes Automatizados: Os testes automatizados foram organizados em quatro suítes, totalizando 65 casos executados e aprovados com o framework GdUnit4, conforme apresentado na Tabela **??**. As verificações abrangem os sistemas de evolução, captura, combate e persistência de dados das criaturas. A descrição individual dos casos de teste, incluindo seus procedimentos e critérios esperados, encontra-se na documentação técnica do repositório do projeto [2].

4) Resultados Alcançados: Durante o desenvolvimento, foram implementados sistemas de exploração tridimensional, combate por turnos, captura, progressão e persistência de dados. A verificação técnica contemplou quatro suítes de testes automatizados, com 65 casos executados e aprovados, além de testes funcionais manuais realizados com aprovação nos ambientes Linux e Windows. Os testes de integração também foram aprovados, indicando o funcionamento conjunto dos sistemas contemplados pelos procedimentos de verificação.

Apesar dos resultados obtidos, a avaliação de desempenho ainda não foi concluída. Parâmetros como taxa de quadros por segundo, tempo de carregamento das cenas e consumo de memória permanecem pendentes de medição. Também não foram realizadas avaliações com estudantes do Ensino Médio, de modo que os efeitos do jogo sobre a aprendizagem e o engajamento ainda não podem ser afirmados.

C. Discussão Crítica e Limitações

Os resultados obtidos demonstram que os principais sistemas técnicos do Alchemon foram implementados e submetidos a procedimentos de verificação. Os 65 casos de testes automatizados foram aprovados, assim como os testes funcionais manuais realizados nos ambientes Linux e Windows. A integração entre os sistemas também foi verificada e aprovada. Esses resultados fornecem evidências do funcionamento das funcionalidades contempladas pelos testes realizados.

Uma limitação técnica corresponde à ausência de medições de desempenho. Embora os testes funcionais e de integração tenham sido aprovados, ainda é necessário avaliar a taxa de quadros por segundo, o tempo de carregamento das cenas e o consumo de memória. Essas medições permitirão caracterizar o comportamento do jogo durante sua execução e identificar possíveis restrições de desempenho nos ambientes utilizados.

Outra limitação está relacionada à validação da proposta educacional. Não foram realizadas avaliações com estudantes do Ensino Médio, portanto, ainda não existem dados

[2]AlchemonRepositorio

Tabela III
MÉTRICAS DE DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM CICLOS REPETIDOS

Cenário / Etapa	Carga (ms)	RAM / VRAM (MB)	FPS	Ciclos	Estabilidade
Inicialização	579,8	252,84 / 18,80	–	5	0 nós órfãos
Carregamento da exploração	346,8	280,86 / 31,44	139,36 (132 mín.)	5	0 nós órfãos
Troca para combate	20,8	–	–	5	–
Carregamento do combate	42,6	286,88 / 58,20	138,58 (131 mín.)	5	0 nós órfãos
Retorno da batalha	621,6	287,18 / 58,92	–	5	0 nós órfãos
Ciclos repetidos	22,04 / 33,16 / 626,32	287,2 / –	–	25	Variação RAM: 0,0–0,1 MB

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela IV
RESUMO DOS TESTES FUNCIONAIS MANUAIS DO ALCHEMON

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela V
RESUMO DOS TESTES AUTOMATIZADOS DO ALCHEMON

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

empíricos que permitam determinar se as mecânicas de captura e colecionismo favorecem o engajamento ou a aprendizagem tangencial dos conteúdos relacionados à Tabela Periódica. Aspectos como compreensão das mecânicas, curva de aprendizado, nível de dificuldade e experiência de uso permanecem sem validação junto ao público-alvo.

Dessa forma, embora os testes funcionais e de integração tenham sido aprovados, a avaliação do projeto ainda requer as medições de desempenho e, posteriormente, a realização de avaliações com estudantes. Essas etapas permitirão investigar tanto o comportamento do jogo em execução quanto sua contribuição para os objetivos educacionais propostos.

VII. CONCLUSÕES

A. Trabalhos Futuros

REFERÊNCIAS

[1] Francesco Bellotti, Riccardo Berta e Alessandro De Gloria. "Designing Effective Serious Games: Opportunities and Challenges for Research". Em: *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)* 5.3 (2010), pp. 22–35. DOI: 10.3991/ijet.v5s3.1500.

[2] Selen Turkay e Sonam Adinolf. "What do Players (Think They) Learn in Games?" Em: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46 (2012), pp. 3345–3349. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.064.

[3] Jan L. Plass, Richard E. Mayer e Bruce D. Homer, ed. *Handbook of Game-Based Learning*. Publicado originalmente no final de 2019, registrado em 2020. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. ISBN: 9780262043045.

[4] OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Relatório baseado nos dados coletados em 2022, publicado em 2023. Paris, France: PISA, OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/53f23881-en.

[5] B. C. Latonio, R. A. S. Limjuco e J. M. A. Villaluz. "Beyond Symbols and Trends: Conceptual Understanding and Motivation in Periodic Table Learning among Grade 9 Students". Em: *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research* 4.6 (2023), pp. 1878–1892. DOI: 10.11594/ijmaber.04.06.14.

[6] Samuel Lackey. "The Effects of Game-Based Learning on the Motivation and Engagement of Career Technical Education Students in the High School Chemistry Classroom". Doctoral dissertation. University of South Carolina, 2022. URL: https://scholarcommons.sc.edu/etd/6741.

[7] K. de O. Lima, G. M. da Silva e M. S. Matos. "O uso de jogos no ensino de química: uma revisão da literatura". Em: *Anais do XV Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ)*. Trabalho que mapeia o estado da arte do uso de jogos didáticos no Brasil. Brasília, DF, Brasil, 2010. URL: http://www.eneq2010.unb.br/.

[8] Jihae Han. "ChemCraft: A Ludic Approach to Educational Game Design". Em: *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI '21 Extended Abstracts)*. New York, NY, USA: ACM, 2021, pp. 1–5. DOI: 10.1145/3411763.3451854.

[9] José Gabriel Soriano-Sánchez, Rocío Quijano López e Diego Airado Rodríguez. "The Impact of Game-Based Learning on Motivation, Self-Efficacy, and Academic Achievement in the Natural Sciences: A Meta-Analysis". Em: *Education Sciences* 16.1 (2026), p. 122. DOI: 10.3390/educsci16010122.

[10] Liuyufeng Li, Khe Foon Hew e Jiahui Du. "Gamification enhances student intrinsic motivation, perceptions of autonomy and relatedness". Em: *Educational Technology Research and Development* 72.2 (2024), pp. 765–796. DOI: 10.1007/s11423-023-10337-7.

[11] BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Ministério da Educação. Brasília, DF, 2018. URL: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

[12] Cambridge Assessment International Education. *Syllabus Cambridge IGCSE Chemistry 0620: For examination in 2023, 2024 and 2025*. Acedido em: 11 jun. 2026. Cambridge University Press & Assessment.

2020. URL: https://www.cambridgeinternational.org/Images/595428-2023-2025-syllabus.pdf.

[13] S. C. Sapach. ""Gotta Catch Em' All": The Compelling Act of Creature Collection in Pokémon, Ni No Kuni, Shin Megami Tensei, and World of Warcraft". Em: *Loading...* 10.16 (2017), pp. 53–74.

[14] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. "Self-Determination Theory: An Approach to Motivation for Learning". Em: *Psychological Review* 94 (1985), pp. 145–162.

[15] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. "Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective". Em: *Contemporary Educational Psychology* 61 (2020). DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860.

[16] Lei Shi e Alexandra I. Cristea. "Motivational gamification strategies rooted in self-determination theory for social adaptive e-learning". Em: *Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 9684. 2016, pp. 294–300. DOI: 10.1007/978-3-319-39583-8_32.

[17] Franz Coelho et al. "The impact of educational gamification on cognition, emotions, and motivation: a randomized controlled trial". Em: *Journal of Computers in Education* (2025). DOI: 10.1007/s40692-025-00366-x.

[18] Richard M. Ryan et al. "A Meta-Review of Meta-Analytic Findings Evaluating Self-Determination Theory". Em: *Educational Psychology Review* 34 (2022).

[19] Fei Gao. "Advancing Gamification Research and Practice with Three Underexplored Ideas in Self-Determination Theory". Em: *TechTrends* 68.4 (2024), pp. 661–671. DOI: 10.1007/s11528-024-00968-9.

[20] David P. Ausubel. *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*. Obra fundamental onde o autor estabelece a Teoria da Aprendizagem Significativa. New York: Grune e Stratton, 1963.

[21] Felipe Do Espirito Santo Silva-Pires, Valéria Da Silva Trajano e Tania Cremonini de Araujo-Jorge. "A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo". Em: *Revista Educação em Questão* 58.57 (2020). DOI: 10.21680/1981-1802.2020v58n57id21088.

[22] Fernando Custodio et al. "O DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES DE UM JOGO VIRTUAL PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA: UMA COMPREENSÃO SOBRE AS PRIMEIRAS INTERAÇÕES". Em: *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia* 8.3 (2015).

[23] T. G. K. Bryce e E. J. Blown. "Ausubel's meaningful learning re-visited". Em: *Current Psychology* 43.5 (2024), pp. 1–16. DOI: 10.1007/s12144-023-04440-4.

[24] James Portnow. *Tangential Learning - Extra Credits*. Vídeo original que popularizou o conceito de Aprendizagem Tangencial no design de jogos. Extra Credits. Mar. de 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rlQZreov_v0.

[25] P. Mozelius, A. Fagerström e M. Söderquist. "Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games". Em: *The Electronic Journal of e-Learning* 15.4 (2017), pp. 343–355.

[26] Alfredo Lima da Costa Junior, Karen Sulliany Souza da Silva e Fabíola Pantoja Oliveira Araújo. "Uso da Aprendizagem Tangencial Através de Jogos: Um Mapeamento Sistemático da Literatura". Em: *RENOTE* 20.1 (2022), pp. 203–212. DOI: 10.22456/1679-1916.126636.

[27] R. G. de Freitas. "Validação do jogo digital Batalha Quimicard para o ensino de ácidos e bases". Referência [6] no documento original [cite: 126, 127]. Trabalho de Conclusão de Curso. Caruaru, PE: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2017.

[28] Lucas Lorenzatti e Ricardo Cherobin. "Análise do Aprendizado Tangencial em Jogos Digitais". Em: *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames)*. 2020, pp. 344–347.

[29] Heather Maxwell Chandler. *The Game Production Handbook*. 2nd. Sudbury, Massachusetts: Jones e Bartlett Publishers, 2009. ISBN: 978-0-7637-5420-4.

[30] T. D. da Silva Filho e J. G. Aquino. "Os Usos da Tabela Periódica no Campo Escolar: Um Estudo Sobre o Ensino da Química em Dois Periódicos". Em: *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)* 23, e39647 (2023), pp. 1–22. DOI: 10.28173/2179-33012023v23e39647.